Лабораторная работа №6

Кичигина Полина Евгеньевна

9 октябрь 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Задание

1. Установите необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настройте в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создайте тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city, т.е., например, для некоторого сотрудника указан город, в котором он работает.
4. Создайте резервную копию базы данных addressbook и восстановите из неё данные.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом следует внести изменения в Vagrantfile.

В упражнении выполняется базовая установка MariaDB. Также отключается доступ к базе данных по сети и применяются параметры безопасности. Затем проверяется наличие доступных системных баз данных по умолчанию. В системе есть information_schema, mysql, performance_schema, sys.

```
system    (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything i
use       (\u) Use another database. Takes database name as
warnings  (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

Рис. 1: Выполняем команды

Конфигурация кодировки символов

В каталоге /etc/my.cnf.d создайте файл utf8.cnf. Откройте его на редактирование и укажите в нём конфигурацию. Перезапустите MariaDB. Войдите в базу данных с правами администратора и посмотрите статус MariaDB. В отчёте поясните, что изменилось.

Connection id: 12 в 3 — изменился идентификатор подключения.

Кодировка сервера: latin1 в utf8mb3.

Кодировка базы данных: latin1 в utf8mb3.

Uptime: 14 min 37 sec в 32 sec — сервер недавно перезапустили.

```
Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.18-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db     characterset:    utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 32 sec
```

Рис. 2: Выполняем

Создание базы данных

Создайте базу данных с именем addressbook. Создайте таблицу city с полями name и city. Заполните несколько строк таблицы некоторыми данными. В частности, добавьте в базу сведения о Петрове и Сидорове: Петров, Сочи. Сидоров, Дубна

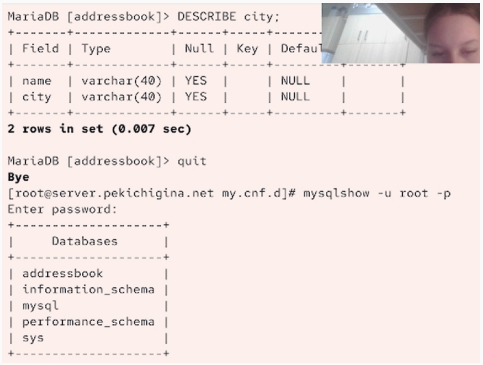


Рис. 3: Выполняем задание

Резервные копии

На виртуальной машине server создайте каталог для резервных копий. Сделайте резервную копию базы данных addressbook. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook. Сделайте сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии. Восстановите базу данных addressbook из резервной копии. Восстановите базу данных addressbook из сжатой резервной копии.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backu
p/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /va
r/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(d
ate +/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/ad
dressbook.sql
Enter password:
[root@server.pekichigina.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -
u root -p addressbook
Enter password:
```

Рис. 4: Работаем с резервными копиями

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mysql.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и на- стройке сервера баз данных.

```
[root@server.pekichigina.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.pekichigina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql
/etc/my.cnf.d
[root@server.pekichigina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql
/var/backup
[root@server.pekichigina.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/pr
ovision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.pekichigina.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/s
erver/mysql/var/backup/
[root@server.pekichigina.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.pekichigina.net server]# touch mysql.sh
[root@server.pekichigina.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.pekichigina.net server]# nano mysql.sh
```

Рис. 5: Вносим изменения

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации сервера запись.

```
server.vm.provision "server mysql",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/mysql.sh"
```

Рис. 6: Добавляем запись

Выводы

Мы приобрели практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.